

UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 1

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- OORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
 - ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°1 - GRUPO 09

1. FICHA DE LA ENFERMEDAD:

- **Nombre de la enfermedad:**
 - Escoliosis congénita
- **Sistema afectado:**
 - Sistema musculoesquelético, principalmente la columna vertebral.
- **Descripción anatómica/fisiológica:**
 - Deformidad de la columna vertebral caracterizada por una curvatura lateral anormal. En el paciente se presenta una curva dorsolumbar en “S”, asociada a asimetría de hombros y pelvis, prominencia costal y alteraciones en la postura y marcha. [1]

2. FACTORES Y ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD:

- **Factores de riesgo principales:**
 - **Por la etapa de crecimiento:** Al tener 14 años, el paciente se encuentra en plena fase de crecimiento. Como tiene un segmento de la columna fijado quirúrgicamente, el crecimiento dispar entre la zona operada y los segmentos libres de la columna representa un alto riesgo de generar tensiones musculares y nuevas malformaciones posturales. [5]
 - **Por la cirugía:** La artrodesis ha convertido una parte de su columna en una parte fija. El principal factor de riesgo mecánico aquí es que las vértebras sanas asuman toda la carga de movimiento que la zona fusionada ya no hace. Esto genera un riesgo de desgaste prematuro, hernias o inestabilidad en la zona afectada de la columna. [6]
 - **Por la marcha asimétrica:** La asimetría en la descarga de peso y el desnivel pélvico pueden modificar la distribución de cargas durante la marcha, aumentando las demandas mecánicas sobre las articulaciones de los miembros inferiores. Por ello, resulta importante evaluar y monitorear estas alteraciones funcionales. [7]
 - **Riesgo de dolor crónico y fatiga postural:** La debilidad actual de la musculatura estabilizadora del tronco y el desplazamiento lateral al caminar son factores de riesgo para sufrir contracturas musculares severas, espasmos y lumbalgia crónica, lo que afectaría aún más su funcionalidad. [8]
- **Manifestaciones clínicas más relevantes:**
 - **Asimetría corporal:** Se manifiesta a través de una curvatura anormal de la columna y del tronco, lo que produce una diferencia visible en la altura y alineación de los hombros y la pelvis. [3]
 - **Alteraciones posturales:** El desalineamiento de la columna genera compensaciones en la posición del tronco y la pelvis, afectando el equilibrio corporal. [3]
 - **Alteraciones de la marcha:** El desnivel pélvico y la distribución asimétrica del peso producen una marcha poco simétrica, con mayor carga sobre algunas extremidades. [10]
 - **Dolor y fatiga musculoesquelética:** Las compensaciones posturales y la debilidad de la musculatura que estabiliza pueden generar fatiga, contracturas y dolor musculoesquelético.
- **Impacto funcional en la vida diaria:**

- **Entorno Escolar y Sedestación:** Al cursar el 3.er año de secundaria, debe pasar muchas horas sentado. La rigidez de la columna y la debilidad de la musculatura estabilizadora del tronco le generarán fatiga, dolor lumbar o dorsal, y dificultad para mantener una buena postura en la carpeta escolar.
- **Actividades de la Vida Diaria:** La fusión de la columna (artrodesis) limita los movimientos de flexión y rotación. Esto impacta en actividades cotidianas básicas como agacharse a recoger un objeto, atarse los zapatos, vestirse o cargar su mochila, obligándolo a hacer un mayor esfuerzo compensatorio.
- **Fatiga Prematura:** Debido a las compensaciones biomecánicas durante la marcha y la descarga asimétrica de peso, el acto de caminar largas distancias o desplazarse requiere un gasto de energía mucho mayor que el de una persona sin esta condición.
- **Participación Social y Recreativa:** Sus capacidades físicas para participar en deportes, clases de educación física o juegos recreativos propios de un chico de 14 años están restringidas por la alteración del equilibrio, la coordinación y el riesgo de impacto en la zona operada.

3. DETECCIÓN TEMPRANA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y MONITOREO:

- **Detección temprana:**

- La escoliosis congénita (EC) puede estar presente al nacimiento o manifestarse muy temprano en la vida.

Muchos de los casos son detectados inicialmente por padres o pediatras, al observar una asimetría espinal visible durante la infancia o durante controles médicos de rutina. Sin embargo, las deformidades más sutiles pueden pasar desapercibidas hasta etapas posteriores a la niñez [3]

- **Diagnóstico:**

- El diagnóstico incorpora técnicas de imagen avanzadas, como rayos X, resonancia magnética (RM) y tomografía computarizada (TC), así como pruebas genéticas, con la secuenciación del exoma completo que identifica mutaciones en el 18,6 % de los casos [2].
- La piedra angular de la evaluación inicial son las radiografías posteroanteriores y laterales de la columna vertebral completa en bipedestación, que permiten evaluar la magnitud de la curva, las anomalías vertebrales y el equilibrio global [3]
- Entre 20-40% de los pacientes con EC presentan anomalías intrarraquídeas como médula anclada, siringomielia o diastematomyelia, por lo que resulta fundamental realizar una evaluación neurológica y detectar estas anomalías antes de abordar quirúrgicamente la deformidad espinal [3]

- **Tratamiento:**

- **Tratamiento no quirúrgico:**

El **yesso** y las **ortesis** tienen una eficacia limitada debido a la rigidez de las malformaciones vertebrales. El **corsé** puede utilizarse como complemento para controlar curvas compensatorias o mantener el equilibrio durante el crecimiento, pero no corrige la anomalía congénita primaria. Las **terapias basadas en Schroth** pueden mejorar la calidad de vida, aunque no existe evidencia suficiente de que reduzcan la necesidad de cirugía. [4]

- **Tratamiento quirúrgico:**

Para seleccionar la estrategia quirúrgica más adecuada, se consideran factores como el desarrollo embrionario de la deformidad, el potencial de crecimiento, el desarrollo torácico y las posibles consecuencias biomecánicas a largo plazo.

A partir de los 10 años pueden considerarse procedimientos como la fusión posterior definitiva y, en deformidades rígidas o severas, osteotomías o resección vertebral según la complejidad de la curva. [4]

- **Monitoreo:**

Dada su naturaleza progresiva, el seguimiento regular es esencial para monitorear y ajustar los planes de tratamiento para mejorar los resultados de los pacientes [2]. El monitoreo debe ser periódico y multidisciplinario. Requiere un seguimiento clínico y radiográfico para detectar la progresión [3]. También es importante valorar la capacidad funcional, el dolor y la calidad de vida durante el seguimiento a largo plazo. [9]

Además, como el paciente presenta alteraciones de la marcha y compensaciones posturales, puede incorporarse una evaluación biomecánica de la marcha para identificar asimetrías en la carga y valorar su evolución después de la fusión espinal [10]

4. REFLEXIÓN INGENIERIL:

- **Necesidad:**

El paciente presenta una escoliosis congénita, con desalineamiento corporal y compensaciones durante la marcha. Dichas compensaciones causan una marcha poco funcional lo cual afecta a sus actividades diarias. Por ello surge la necesidad de realizar un monitoreo objetivo de la marcha mediante un dispositivo biomédico que permita obtener y cuantificar datos biomecánicos. Esto facilitaría la identificación y comprensión de las compensaciones presentes, así como el seguimiento de su evolución.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- [1] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), “Escoliosis en los niños y los adolescentes,” *National Institutes of Health (NIH)*. [En línea]. Disponible en: <https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/escoliosis>
- [2] Z. Peng, H. Zhang, S. Wang y J. Zhang, “Advances in the diagnosis and treatment of congenital scoliosis,” *European Journal of Medical Research*, vol. 30, art. n.º 683, 2025, doi: 10.1186/s40001-025-02943-3.
- [3] P. Grabala, “Congenital Scoliosis: A Comprehensive Review of Diagnosis, Management, and Surgical Decision-Making in Pediatric Spinal Deformity—An Expanded Narrative Review,” *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, n.º 22, art. n.º 8085, 2025, doi: 10.3390/jcm14228085.
- [4] Y. Önaloglu, “Congenital Scoliosis: Etiology, Clinical Management and Current Treatment Strategies,” en *Spinal Deformities—Current Treatment Strategies*, IntechOpen, 23-abr-2026, doi: 10.5772/intechopen.1014883.
- [5] S. B. Roberts y A. I. Tsirikos, “Paediatric spinal deformity surgery: Complications and their management,” *Healthcare*, vol. 10, n.º 12, art. n.º 2519, 2022, doi: 10.3390/healthcare10122519.
- [6] X. Huang, Y. Cai, K. Chen, Q. Ren, B. Huang, G. Wan, Y. Wang, J. Lin y J. Zhao, “Risk factors and treatment strategies for adjacent segment disease following spinal fusion,” *Molecular Medicine Reports*, vol. 31, art. n.º 33, 2025, doi: 10.3892/mmr.2024.13398.

- [7] D. A. Neumann, *Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation*, 3.^a ed. St. Louis, MO, EE. UU.: Elsevier, 2016.
- [8] D. J. Magee y R. C. Manske, *Orthopedic Physical Assessment*, 7.^a ed. St. Louis, MO, EE. UU.: Elsevier, 2021.
- [9] M. G. Vitale *et al.*, “Retrospective cohort study of pulmonary function, radiographic measures, and quality of life in children with congenital scoliosis,” *Spine*, vol. 33, n.º 11, pp. 1242–1249, mayo de 2008, doi: 10.1097/BRS.0b013e3181714536.
- [10] S. J. Hamandi, H. Abbas, B. A. AlGhali y S. K. Alhussainy, “A biomechanical pilot case study on the effect of spinal fusion surgery on gait loading asymmetry in scoliosis patients,” *Results in Engineering*, vol. 26, art. n.º 105431, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.105431.